关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L016 等比数列片段和性质

二级结论

条件

条件 1（公比限制）：

等比数列 $\{a_n\}$ 满足公比 $q \neq 1$。

条件 2（非零前 m 项和）：

存在正整数 m 使得前 m 项和 $S_m \neq 0$。

结论

结论一（片段等比性）：

直观描述： 间隔 m 项的片段和构成新等比数列，公比为 q^m。

$$S_m, S_{2m}-S_m, S_{3m}-S_{2m}, \ldots$$

成等比数列，即

$$\frac{S_{2m}-S_m}{S_m}=q^m,$$
$$\frac{S_{3m}-S_{2m}}{S_{2m}-S_m}=q^m.$$

推广结论（退化情形）：

直观描述： 当 $m=1$ 时，片段和序列退化为原数列，结论回到等比定义。

$$S_1, S_2-S_1, S_3-S_2, \ldots$$

即 $a_1, a_2, a_3, \ldots$，且

$$\frac{a_{k+1}}{a_k}=q.$$

适用范围：

- 要求 $q \neq 1$，否则求和公式 $S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ 失效。
- 要求 $S_m \neq 0$，否则分式分母为零，结论无意义。

理解说明

一句话直觉

等比数列每取连续 m 项的和，将和依次排开，它们也会成等比，比值是 q^m。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（片段和拆分）：

将前 n 项和 S_n 分段。例如 S_{2m} 等于 S_m 加上后 m 项的和。后 m 项和为 $q^m S_m$。因此 $S_{2m} = S_m(1+q^m)$。

要点二（公比来源）：

对比 $S_{2m}-S_m$ 与 S_m，有 $S_{2m}-S_m = q^m S_m$，比值 q^m。同样，$S_{3m}-S_{2m} = q^{2m}S_m$，与 $S_{2m}-S_m$ 的比值也是 q^m。

几何本质（缩进放大）

将等比数列每 m 项看作一组，每组之和构成的新数列中，后一组与前一组之比恒为 q^m，这源于等比数列每项缩放 q^m 的特性。

代数意义（代数结构）

利用等比数列求和公式 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$。直接计算可得 $\frac{S_{2m}-S_m}{S_m} = q^m$，展示其代数恒等性。

考点价值（考法提炼）

- **考法一（片段求和）：**在涉及间隔 m 项之和的问题中，利用该性质直接列出比例式，避免逐项计算。
- **考法二（公比判定）：**通过已知的片段和比值，推断等比数列的公比 q（需开 m 次方）。

顿悟点

关键思路：$S_{2m} = S_m + q^m S_m$。

使用场景

- **场景一（求公比）：**已知等比数列的连续两段等长片段和，直接求公比。
- **场景二（证明等比）：**若一数列的片段和满足此比例，可辅助判断原数列为等比。

证明

思路提示

利用等比数列“隔项比例不变”的性质，将后 m 项和表示为 $q^m S_m$，再将 S_{2m}、S_{3m} 拆分，直接计算片段和比值。

正式推导

步骤一（后 m 项表示）：

对等比数列 $\{a_n\}$，任意正整数 k 有 $a_{k+m} = a_k q^m$，因此第 $m+1$ 项至第 $2m$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

项之和为

$$a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_{2m}=q^m(a_1+a_2+\cdots+a_m) \quad =q^mS_m.$$

理由：每一项提取公因式 q^m，正好是 q^m 乘以 S_m。

步骤二（拆分 S_{2m}）：

前 $2m$ 项和等于前 m 项和加上后 m 项和：

$$S_{2m}=S_m+(a_{m+1}+\cdots+a_{2m}) \quad =S_m+q^mS_m \ =S_m(1+q^m).$$

理由：前 $2m$ 项按位置分成两段，利用步骤一结论。

步骤三（拆分 S_{3m}）：

同理，

$$S_{3m}=S_{2m}+(a_{2m+1}+\cdots+a_{3m}) \quad =S_{2m}+q^{2m}S_m.$$

理由：第 $2m+1$ 至 $3m$ 项同样可提取 q^{2m}，其和为 $q^{2m}S_m$。

步骤四（片段差与比值）：

由步骤二、三，

$$S_{2m}-S_m=q^mS_m,\ S_{3m}-S_{2m} \ =q^{2m}S_m.$$

因为 $S_m\neq 0$，所以

$$\frac{S_{2m}-S_m}{S_m}=q^m,$$

且

$$\frac{S_{3m}-S_{2m}}{S_{2m}-S_m}=q^m.$$

理由：直接代入化简，分母均非零。

步骤五（等比判定）：

由 $S_m,\ S_{2m}-S_m,\ S_{3m}-S_{2m}$ 三项，后项与前项之比都等于 q^m，故成等比数列，公比 q^m。

理由：等比数列定义（相邻项比值相等）。

结论回扣

对任何正整数 m，只要 $S_m\neq 0$，就能从原等比数列中提取出以 q^m 为公比的片段和等比数列。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，公比 $q>0$，前 n 项和为 S_n。已知 $S_2=3$，$S_4-S_2=12$，求 q。

解题步骤：

第一步（识别片段）：

由条件 S_2 与 S_4-S_2 是相邻的两段 $m=2$ 的片段和。

理由： 片段和定义 S_m 和 $S_{2m}-S_m$ 恰好对应。

第二步（套用性质）：

根据性质，比值等于公比的 m 次方，即

$$\frac{S_4-S_2}{S_2}=q^2.$$

理由： 公式 $\frac{S_{2m}-S_m}{S_m}=q^m$，此处 $m=2$。

第三步（求解）：

已知 $S_2=3$。又 $S_4-S_2=12$。代入性质得到 $q^2=4$。由条件 $q>0$。因此 $q=2$。

理由： 解二次方程，正数条件决定符号。

关键结论： $q=2$

例 2（稍变形）

题目： 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，公比 $q\neq 1$，前 n 项和为 S_n。已知 $S_3=2$，$S_6=6$，求 S_9。

解题步骤：

第一步（识别片段）：

取 $m=3$，由性质可知 S_3，S_6-S_3，S_9-S_6 成等比数列。

理由： 片段和性质直接给出。

第二步（求比值）：

已知 $S_6=6$。又 $S_3=2$。所以 $S_6-S_3=4$。于是公比为

$$\frac{S_6-S_3}{S_3}=2.$$

理由： 等比数列定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算 S_9）：

由公比 2 得 $S_9 - S_6 = 2 \cdot (S_6 - S_3)$。由条件 $S_6 - S_3 = 4$。因此 $S_9 - S_6 = 8$。故 $S_9 = 14$。

理由：后一段和等于前一段和乘以公比。

关键结论： $S_9 = 14$

例 3（综合应用）

题目： 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，公比 $q \neq 1$，前 n 项和为 S_n，且 $S_m \neq 0$。已知 $S_{2m} = 4S_m$，$S_{3m} = 13$，求 S_m。

解题步骤：

第一步（求 q^m）：

由性质得 $S_{2m} = S_m(1 + q^m)$。又已知 $S_{2m} = 4S_m$。因此

$$S_m(1 + q^m) = 4S_m.$$

因为 $S_m \neq 0$。约去 S_m 得 $1 + q^m = 4$。故 $q^m = 3$。

理由：代入条件并利用非零条件化简。

第二步（表示 S_{3m}）：

利用性质：

$$S_{3m} = S_m + q^m S_m \quad + q^{2m} S_m \ = S_m(1 + q^m + q^{2m}).$$

代入 $q^m = 3$。从而 $S_{3m} = 13S_m$。

理由：连续拆分后代入 q^m 值。

第三步（列方程）：

由第二步得 $S_{3m} = 13S_m$。又已知 $S_{3m} = 13$。因此 $13S_m = 13$。所以 $S_m = 1$。

理由：解一元一次方程。

关键结论： $S_m = 1$

易错提醒

易错点一（忽略分母为零）

学生经常直接使用结论 $\frac{S_{2m} - S_m}{S_m} = q^m$。但忘记条件 $S_m \neq 0$。从而在 $S_m = 0$ 时错误应用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（检查分母）：

应用性质前必须验证 $S_m \neq 0$。若 $S_m = 0$，则分式无意义，结论不直接成立。

错因分析（忽视前提）：

学生只机械记忆公式，忽略条件，导致解题时未排除 $S_m = 0$ 的情况。

易错点二（错用片段和）

误认为 S_m，S_{2m}，S_{3m} 成等比。而实际是 S_m，$S_{2m} - S_m$，$S_{3m} - S_{2m}$ 成等比。

正确理解（明确对象）：

性质针对的是每隔 m 项的“片段差”，即 $S_{2m} - S_m$ 等，而不是前 n 项和 S_n 本身。

错因分析（概念混淆）：

学生未理解“片段和”的具体定义，混淆 S_{2m} 与 $S_{2m} - S_m$。

易错点三（未讨论公比为一）

条件中要求 $q \neq 1$。但问题中出现了 $q = 1$ 的情况。学生直接套用求和公式 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$。导致分母为零。

正确理解（分类讨论）：

当 $q = 1$ 时，数列为常数列 a_1。前 n 项和为 $S_n = na_1$。此时片段和性质仍然成立，但需单独推导，不能直接使用结论中的公式。

错因分析（条件遗漏）：

学生忽略了结论的适用条件，对 q 的取值不加讨论，或盲目套用导致错误。

结论小结

一句话核心

等比数列的间隔 m 项片段和（差）$S_m, S_{2m} - S_m, S_{3m} - S_{2m}, \ldots$ 成等比数列，公比为 q^m。

使用条件

- **条件 1（公比限制）**：公比 $q \neq 1$，否则求和公式形式不同。
- **条件 2（非零片段和）**：第一个片段 $S_m \neq 0$，否则分式无意义。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（混淆项）：**注意是 $S_m, S_{2m}-S_m, S_{3m}-S_{2m}$ 成等比，而不是 S_m, S_{2m}, S_{3m}。
- **检查项（分母非零）：**每次应用比值 $\frac{S_{2m}-S_m}{S_m}$ 前，先确认 $S_m \neq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料